马天宇

中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心
(+86) 152-09637776 | maty2022@ion.ac.cn
GitHub: Dililianxice | LinkedIn
研究方向：脑机接口 · 神经解码 · AI for Neuroscience / Scientific ML

教育背景

中国科学院大学 | 神经科学博士在读 2022 - 2027

在中国科学院脑智卓越中心开展博士研究，预计 2027 年夏季毕业。

南京大学生命科学学院 | 本科 2018 - 2022

2018-2019：化学与生命科学；2019-2022：生命科学。GPA：4.28/5.00（17/46）；大三 GPA：4.45/5.00（8/46）。

主要课程：神经生物学 87.5、生理学 93、微生物学 97、生物统计学 95、生物化学 90、分子生物学 90（满分 100）。

科研经历

博士研究 | 闭环脑机接口学习与神经群体活动 2022 - present

中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心

- 研究闭环脑机接口学习中的神经活动变化，结合多脑区电生理记录与行为分析，探索大脑如何学习控制外部系统。
- 探索微电流刺激对小鼠脑机接口任务学习速度的调节作用。
- 使用 Python 开展神经信号处理、数据分析与统计建模。
- 相关博士研究论文正在准备中；SfN 2026 海报已获接收。

神经界面研究组 | 赵郑拓课题组 2021 - 2022

中国科学院脑智卓越中心 | 本科毕业设计与研究实习

- 参与非人灵长类脑机接口实验与数据分析；共同署名 Advanced Science（2023）论文。

南京大学 | 朱景宁课题组 2019

- 参与神经科学与动物行为研究；共同署名 PNAS（2020）论文。

发表论文

1. Tian, Y., et al. (including Ma, T.). (2023). An Ultraflexible Electrode Array for Large-Scale Chronic Recording in the Nonhuman Primate Brain. Advanced Science, 10(33), 2302333. doi:10.1002/advs.202302333.

共同作者（第 8 作者）；贡献包括动物行为实验、神经记录与数据分析。

2. Zhang, X.-Y., Peng, S.-Y., Shen, L.-P., Zhuang, Q.-X., Li, B., Xie, S.-T., Li, Q.-X., Shi, M.-R., Ma, T.-Y., Zhang, Q., Wang, J.-J., & Zhu, J.-N. (2020). Targeting presynaptic H3 heteroreceptor in nucleus accumbens to improve anxiety and obsessive-compulsive-like behaviors. PNAS, 117(50), 32155-32164. doi:10.1073/pnas.2008456117.

共同作者（第 9 作者）；南京大学本科期间参与的神经科学研究。

项目与领导经历

NJU-China | iGEM 团队队长 2020 - 2021

- 参与整体项目与实验设计，探索通过修饰肝细胞分泌携带 siRNA 的外泌体进行肺癌治疗的策略，协调团队实验与科学交流。
- 团队获得 2020 年 iGEM 银奖及 CCiC 最佳海报奖。项目：2020.igem.org/Team:NJU-China

互联网+创新创业大赛 | 项目主要成员 2021

- 参与“体内自组装靶向 siRNA 药物”项目，获得全国铜奖。

国家级大学生创新训练项目 | 主要成员 2019

- 参与“催产素对小脑及自闭症相关行为的影响”研究项目。

专业技能

- 实验与脑机接口：闭环行为范式、多脑区电生理、神经记录、脑控解码、实验设计及动物行为实验。
- 数据与建模：Python、神经信号处理、时间序列分析、统计建模；神经元调谐与群体轨迹、LFP 功率与相干性、GLM、RRR、CCA。
- AI 辅助开发 / Vibe Coding：使用 AI 工具制作研究工具与软件原型，并结合实验需求和数据检查输出；持续深化机器学习与科学计算能力。

荣誉奖励

- 中国科学院大学三好学生：2023-2024、2025-2026 学年。
- iGEM 2020 银奖；CCiC 2020 最佳海报奖；2021 互联网+大赛全国铜奖（团队荣誉）。
- 南京大学人民奖学金二等奖；第 23 届科学与艺术论坛二等奖；拔尖创新人才学术沙龙三等奖。